

| Unidad de Programación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CICLO FORMATIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CURSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.º curso                         |
| TÍTULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sistemas Operativos en Red                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| CÓDIGO UP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UP06_LS02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MÓDULO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0224 – Sistemas Operativos en Red |
| DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gestión centralizada de registros del sistema en Ubuntu Server. Análisis de logs con journalctl y archivos en /var/log/. Administración de servicios con systemctl. Configuración de logrotate para la rotación automática de registros. Identificación y resolución de incidencias a partir de los logs del sistema.                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TEMPORALIZACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.do trimestre – semana 23-24     |
| PCCF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana):<br>· LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP)<br>· RD 659/2023, de 18 de julio<br>· RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo<br>· Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025)<br>· Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA)<br>Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |
| RA5 – Realiza tareas de monitorización y uso del sistema operativo en red, describiendo las herramientas utilizadas e identificando las principales incidencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>· f) Se han descrito los procesos de monitorización y uso del sistema.</li><li>· g) Se han detectado y resuelto las incidencias producidas en la monitorización y uso del sistema.</li><li>· h) Se han utilizado herramientas de administración remota para gestionar el sistema.</li></ul>                                                           |                                   |
| Unidad de Programación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |
| COMPETENCIAS PROFESIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>· b) Instalar y configurar sistemas operativos y aplicaciones informáticas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad.</li><li>· f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados.</li><li>· g) Ejecutar procedimientos de administración y control de sistemas microinformáticos y redes locales, registrando las incidencias y realizando las tareas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.</li><li>· h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos.</li><li>· Técnico de soporte informático.</li><li>· Técnico de redes de datos.</li><li>· Operador de sistemas.</li></ul>                                                                                                                                                                      |                                   |
| ORGANIZACIÓN CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>· 1. Sistema de logging en Linux: syslog, rsyslog y systemd-journald.</li><li>· 2. journalctl: filtrado por unidad, prioridad, fecha y boot (-u, -p, -S, -b).</li><li>· 3. Estructura de /var/log/: auth.log, syslog, kern.log, dpkg.log, apt/history.log.</li><li>· 4. Administración de servicios con systemctl: status, start, stop, restart, enable, disable.</li><li>· 5. Análisis de incidencias reales a partir de logs: fallos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V.</li><li>· VM: Ubuntu Server 20.04 LTS (continuación UP05).</li><li>· Pizarra digital / proyector.</li><li>· Fichas de prácticas guiadas.</li><li>· Paquetes: rsyslog, logrotate (preinstalados en Ubuntu Server).</li><li>· Documentación: man journalctl, man logrotate, man rsyslog.conf.</li></ul> |                                   |

| de autenticación, servicios caídos.<br>· 6. Configuración de logrotate: /etc/logrotate.conf y /etc/logrotate.d/.<br>· 7. Herramientas de análisis de texto: grep, awk, sed y tail -f sobre logs.<br>· 8. Centralización básica de logs: reenvío remoto con rsyslog.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECUENCIA (FASES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | METODOLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                   | ADAPTACIONES                                                                                                                                                                                                                          |
| · 1. Activación inicial: ¿qué es lo primero que miras cuando un servicio falla?<br>· 2. Exposición teórica: arquitectura de logging en Linux y systemd journal.<br>· 3. Demostración guiada: análisis de un fallo de servicio real con journalctl y /var/log/.<br>· 4. Práctica autónoma: escenario de incidencias (servicio caído, login fallido) + análisis de logs.<br>· 5. Configuración de logrotate y reenvío rsyslog; puesta en común.<br>· 6. Evaluación de la unidad. | Instrumentos:<br>· Práctica calificada: diagnóstico correcto de incidencias a partir de logs (60 %).<br>· Informe técnico: descripción de la incidencia, log relevante y solución aplicada (30 %).<br>· Observación directa / actitud (10 %).<br>Mínimo: identificación del log y línea exacta que evidencia la incidencia planteada. | · Aprendizaje basado en tareas (ABT).<br>· Clase expositiva breve + demostración en tiempo real.<br>· Trabajo individual en máquina virtual.<br>· Elaboración de informe técnico de diagnóstico.<br>· Resolución colaborativa de incidencias. | · Guía de filtros journalctl más comunes proporcionada para alumnado con dificultades.<br>· Ampliación: centralización de logs de varios servidores en un servidor rsyslog central.<br>· Agrupamientos flexibles durante la práctica. |